

Unidad I: Computabilidad

Modelos alternativos: múltiples cintas

Clase 02 - Lógica para Ciencia de la Computación/Teoría de la Computación

Prof. Miguel Romero

¿Cómo podemos extender una máquina de Turing?

1. Cinta infinita en ambas direcciones.
2. Múltiples cintas, cada una con su cabeza lectora.
3. No-determinismo.
4. Cinta 2D, máquinas RAM, ...

Todos estos modelos computan lo mismo que una MT.

Máquinas de Turing con múltiples cintas

En cada **paso**, la máquina de Turing con **múltiples cintas** puede:

1. Cambiar el estado.
2. Escribir un símbolo en cada cinta, en la posición de su cabeza lectora.
3. Mover cada cabeza lectora independientemente.

Máquinas de Turing con múltiples cintas

Definición:

Un **máquina de Turing con k cintas** es una tupla $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$, donde:

- Q es un conjunto finito de **estados**.
- Σ es el **alfabeto de entrada**.
- Γ es el **alfabeto de la cinta**, donde $\Sigma \subseteq \Gamma$, y $\vdash, B \in \Gamma \setminus \Sigma$.
- q_0 es el **estado inicial**.
- q_f es el **estado final**.
- $\delta : (Q \setminus \{q_f\}) \times \Gamma^k \rightarrow Q \times \Gamma^k \times \{\triangleleft, \nabla, \triangleright\}^k$ es una función parcial llamada la **función de transición**.

Configuraciones de MTs con múltiples cintas

Una **configuración** de una MT con k cintas está dada por:

- El **estado actual** de la MT.
- Cada **posición** de las k cabezas lectoras.
- Cada **contenido** de las k cintas.
(ignorando B irrelevantes hacia la derecha)

Definición:

Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$ una MT con k cintas. Una **configuración** de M es representada por una **k -tupla** de la forma $(u_1 q v_1, \dots, u_k q v_k)$, con $q \in Q$ y $u_i, v_i \in \Gamma^*$, para todo $1 \leq i \leq k$, tal que:

- q es el estado actual de M .
- $|u_i|$ es la posición actual de la cabeza lectora i , para todo $1 \leq i \leq k$.
- $u_i v_i$ es el contenido de la cinta i , para todo $1 \leq i \leq k$.

Definiciones de MTs con múltiples cintas

Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$ una MT con k cintas.

Las definiciones de ...

- configuración de **aceptación**, **detención** y **rechazo**.
- relación **siguiente configuración** $\xrightarrow{M}$.
- **ejecución** de M sobre entrada w .
- M **acepta** w .
- el **lenguaje** $L(M)$ **aceptado** por M .

... se definen análogamente a la **versión con 1 cinta**.

Con una diferencia ...

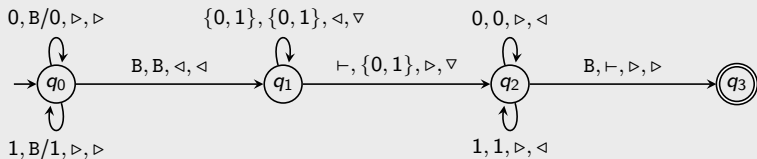
- La **configuración inicial** de M sobre w se define como:

$$(\vdash q_0 w, \vdash q_0, \dots, \vdash q_0)$$

Ejemplo

$$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = w^R\}$$

(w^R = reverso de w)



¿Tener múltiples cintas nos da más poder?

Teorema:

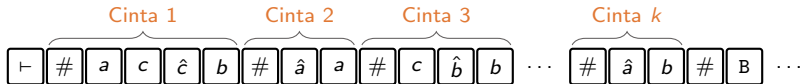
Para toda MT M con k cintas, existe una MT S con 1 cinta, tal que:

$$L(M) = L(S)$$

¿Qué ganamos con programar con k cintas?

Demostración

Para simular k cintas con 1 cinta, separamos la cinta en k bloques:



Comentarios:

- Si Γ_M es el alfabeto de la cinta de M , entonces el alfabeto de la cinta de S es:

$$\Gamma_S = \{\vdash, B\} \cup \Omega_M \cup \hat{\Omega}_M$$

donde $\Omega_M = (\Gamma_M \setminus \{\vdash, B\}) \cup \{\#, N\}$ y $\hat{\Omega}_M = \{\hat{a} \mid a \in \Omega_M\}$.

- $\#$ y N son nuevos símbolos que representan a $\vdash$ y B en cada bloque.
- Cada bloque comienza con $\#$. Hay un símbolo extra $\#$ al final.
- En cada bloque, el símbolo marcado $\hat{x}$ indica la posición de la cabeza lectora de la cinta respectiva.

Demostración

Dado: $M = (Q_M, \Sigma_M, \Gamma_M, q_0^M, q_f^M, \delta_M)$ con k cintas.

Pseudocódigo de S :

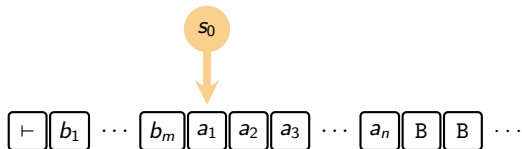
Sobre entrada $w = w_1 \cdots w_n \in \Sigma_M^*$:

1. Dejar escrito en la cinta la palabra que representa la configuración inicial de las k cintas de M :

$$\vdash \# \hat{w}_1 w_2 \cdots w_n \# \hat{N} \# \cdots \# \hat{N} \#$$

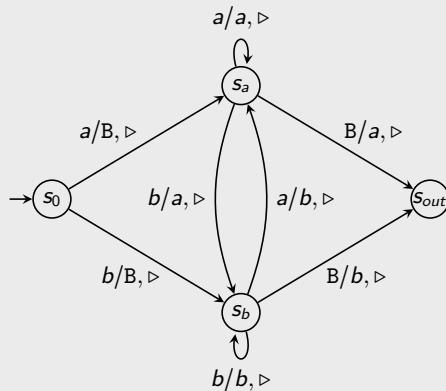
2. Simular un paso de M :
 - Escanear la cinta de izquierda a derecha y recordar los símbolos con la marca $\hat{x}$ en cada bloque.
 - Escanear la cinta de izquierda a derecha y actualizar los k bloques según la función de transición δ_M de M .
 - Si en algún bloque la cabeza se mueve a la derecha sobre un símbolo $\#$, hacer un *shift* de cinta a la derecha y escribir $\hat{N}$ en el nuevo blanco.
3. Si M se detiene, **aceptar** o **rechazar** según lo que haga M . En caso contrario, ir al paso (2).

Shift de cinta a la derecha



Shift de cinta a la derecha

Ejemplo para $\Gamma = \{\vdash, B, a, b\}$:



Otra opción

Para simular k cintas con 1 cinta, separamos la cinta en k tracks:

⊢	⊢	a	c	$\hat{c}$	b	B ...
	⊢	$\hat{a}$	a	B	B	
	⊢	c	$\hat{b}$	b	B	
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
	⊢	$\hat{a}$	b	B	B	

Comentarios:

- El alfabeto de la cinta de S es:

$$\Gamma_S = \{\vdash, B\} \cup (\Gamma_M \cup \hat{\Gamma}_M)^k$$

- En cada track, el símbolo marcado $\hat{x}$ indica la posición de la cabeza lectora de la cinta respectiva.

Cinta infinita en ambas direcciones

Misma definición que una MT con cinta infinita a la derecha, salvo que:

- El alfabeto de la cinta Γ ya no contiene el símbolo $\vdash$.
- La MT se puede mover a la izquierda o derecha, sin ninguna restricción.

Teorema:

Para toda MT M con cinta infinita en ambas direcciones, existe una MT S con cinta infinita a la derecha, tal que:

$$L(M) = L(S)$$

Demostración

Dado:

$M = (Q_M, \Sigma_M, \Gamma_M, q_0^M, q_f^M, \delta_M)$ con cinta infinita en ambas direcciones.

El alfabeto de la cinta de S es:

$$\Gamma_S = \{\vdash, \text{B}\} \cup (\Gamma_M \setminus \{\text{B}\}) \cup \{\text{N}\}$$

Pseudocódigo de S :

Sobre entrada $w \in \Sigma_M^*$:

1. Simular un paso de M . Si la cabeza se mueve a la izquierda sobre el símbolo $\vdash$, entonces mover la cabeza a la derecha, hacer un *shift* de cinta a la derecha, reemplazar el nuevo blanco por N y dejar la cabeza en dicha posición.
2. Si M se detiene, **aceptar** o **rechazar** según lo que haga M . En caso contrario, ir al paso (1).